

□ 수업 설계안

○ (초등) 과정

강좌명	AI 시대, 교육의 중심을 다시 묻다		차시	1/27차시	운영방식	원격
영역	기본 / 교육 실천	역량	AI디지털 기반 교육 이해			
단계	이해 / 활용	행동 지표	A1, A2, A3			
학교급	초중등	강사 구분	교사			
연수 개요	- 본 차시는 AI·디지털 전환 시대의 최근 동향 트렌드를 이해하고 교육의 필요성과 교사의 역할 변화를 탐색한다. - 세계의 사례를 토대로 우리나라 교육부의 AI디지털 전환 정책 및 AI·디지털 기반 수업 혁신 사례를 탐색한다. - AI·디지털 대전환이 교육에 어떤 영향을 미치는지, 교사의 역할 변화에 어떤 영향을 주는지 탐색하고 교사로서 어떻게 대응하고 자신의 교육관에 반영할지 성찰한다.					
교수학습 목표	- AI·디지털 기반 교육이 추구하는 교육적 가치와 교육 패러다임의 전환을 이해하고 설명할 수 있다(A1). - AI 시대의 사회 변화에 대응하고 미래 인재를 양성하기 위해 AI·디지털 기반 교육이 필요한 배경과 중요성을 인식하고 설명할 수 있다(A2). - AI·디지털 기반 교육 환경에서 교사의 역할 변화(안내자, 촉진자, 조력자)를 이해하고, 이를 통해 이루어질 학생의 전인적 성장 과정을 설명할 수 있다(A3).					
교수학습 방법	강의(90%): AI·디지털 교육에 대한 트렌드와 교사의 역할 변화에 대한 변화 탐색, 수업 혁신 사례 탐색 토의 및 토론(10%): 도구 선택의 교육적 타당성, 교사 역할과 AI 역할의 구분에 대한 토의					
교수학습 전략	- 아이스브레이킹: 첫시간 강의인 만큼 댓글창에 서로 인사하고 시작하기 - 참여 촉진 전략: 온라인 강의이므로 손가락 및 댓글로 의사를 표현하고 의견을 제시하기 - 이해 증진 전략: 화면에서 제시하는 내용을 보고 중요한 내용 파악하기 - 패러다임 전환 인식: 세계 각국의 교육변화를 살펴보고 시사점 도출하기, 세계각국 사례에 따른 교사의 역할변화 인식하기 - 전이 전략: 디지털 대전환 시대에 교사의 역할 변화 대응하고 실천하는 태도 및 의지 함양하기 - 성찰하기: 디지털 대전환이 교육에 미치는 영향을 긍정적, 부정적 측면에서 성찰하기					
교수요목	AI·디지털 교육혁신 사례 탐색 디지털 시대 교육의 방향에 대한 영국, 유럽, 미국, 일본, 싱가포르 등 세계 각국의 정책 및 사례 비교(영국, OECD, 유네스코 보고서)					

	2022개정교육과정에서의 디지털 전환 모든 학생을 위한 개별 맞춤 학습을 위한 AI 및 디지털 기술 활용의 가능성 AI·디지털 전환 시대, 교사의 역할 인간중심의 AI시대를 위한 교사 역할의 중요성 AI 시대를 대비하는 우리나라 교사들의 역할 및 교육혁신 실천 방안 탐색
교수학습 활동	[강의 1] AI 시대, 교육은 무엇을 추구해야 하는가 (방향과 개념) ·AI 교육의 범위 구분: AI in Education(수업에서 AI 도구 활용) / AI Literacy(AI 이해·활용·위험 인식) / AI Education(리터러시 + 기술 구현 능력) ·AI의 장점과 위험의 공존: 맞춤형 학습 지원, 콘텐츠 개발, 즉각 피드백, 창의·협업 촉진 등의 이점이 있지만, 표절·학문적 부정행위, AI 과의존, 비판적 사고 약화, 학생 프라이버시 침해, 사회적 편견 재생산의 위험 ·AI가 만드는 수업의 3가지 변화: ① 데이터 기반 의사결정(객관적 판단 강화) ② 학습 과정의 투명성·가시화(블랙박스→기록·성찰) ③ 개별화와 보편성의 동시 추구(맞춤 학습 + 모두를 위한 설계) ·학습자에게 필요한 역량: 자기주도 학습력, 창의적 탐구력, 비판적 사고력, 문제해결력, 끈기와 도전, 소통·협력, 개인과 사회에 대한 긍정적 기여 ·교사의 역할 재정립 (OECD Teaching Compass): 교사는 단순 지식 전달자가 아니라 ① 확고한 자아개념으로 변화를 헤쳐 나가는 존재(Being·Belonging·Becoming) ② 교육과정 변화를 이끄는 Agency ③ 복잡성을 향해하는 역량 ④ 전문가로서의 웰빙 ·21세기 교실의 관계 구조: 학습자를 중심으로 교사, 동료 학습자, AI 어시스턴트, AI 튜터, AI 학습 동료가 서로 상호작용하는 다중 공동 주도성 구조 변화 ·새로운 학습 이론: 확장된 구성주의: 피아제·비고츠키의 구성주의(Constructivism)와 패퍼트·미첼의 구성주의(Constructionism)에 AI 협업·AI Hybrid 개념이 결합되어 '신(New)·확장된(Expanded) 구성주의'가 등장함. 생성형 AI가 학습자의 질문에 답하거나(Model A), 학습자에게 질문을 던지는(Model B) 대화 구조로 지식 구성이 이루어짐 ·AI 도입의 근본 과제는 기술이 아니라 교육, AI가 생성하는 유창하지만 신뢰하기 어려운 결과물에 대한비판적 사고와영역별 전문 지식, 메타인지·자기조절 학습 능력 [강의 2] 교사는 어떻게 실천해야 하는가 (모델과 방법) ·TPACK: 교사에게 필요한 7가지 지식 영역: 내용지식(CK) + 교수지식(PK) + 기술지식(TK)의 교차점인TPACK(기술교수내용지식)이 핵심 ·PICRAT 모형으로 기술 통합의 질 진단: 학생 역할(수동적 P → 상호작용 I → 창조적 C) × 기술 영향(대체 R → 증폭 A → 변형 T)의 매트릭스 ·Jonassen의 구성주의 학습환경 설계(CLE): 학습의 중심에실제적이고 의미 있는 문제/프로젝트를 놓고, 관련 사례·정보 자원·인지적 도구·협력학습·사회적 맥락 지원을 체계적으로 설계 ·수업 설계의 타당성 4가지 점검: ① 목적적 타당성(왜 이 기술을 쓰는가) ② 내용적 타당성(학습 내용과 연결되는가) ③ 방법적 타당성(교육학적으로 적절한가) ④ 평가적 타당성(효과를 측정·검증할 수 있는가) ·싱가포르 SLS 교수학습 설계 모델: 학습의 활성화 → 사고 및 논의 촉진 → 학습 적용 촉진 → 모니터링 및 피드백 제공의 4단계 ·AI·디지털 기반 수업의 실제 모습 (고등 수학 수업 예시): 수업 전 AI 활용 계획 검토 → 온라인 감정 표현으로 출석·분위기 파악 → 설문 도구로 이해도 점검 → 개별·모둠 활동 실시간 공유 → AI 기반 평가 및 형성평가 → 클로드에 '배우고 느낀 점' 작성·상호 피드백 ·놓치지 말아야 할 4가지 원칙: ① 인간중심의 파트너십 ② 자동화와 판단의 균형 ③ AI

	윤리와 형평성(신뢰성·편향성·약용가능성·책임성) ④ 지속적인 성장 ·교사의 실천 방법: 수업 모델 점검 → 수업 설계 시 질문하기 → 학생 참여도·동기 변화 데이터 수집 → 동료교사와 나누고 성찰하기 → 학교 차원의 AI 윤리 가이드 논의 [활동 1] 탐색 및 성찰하기 ·질의 응답하기 ·댓글에 실천 방안 공유하기															
평가 계획	<table><tr><th>평가 영역</th><th>성취 수준: 우수</th><th>성취 수준: 보통</th><th>성취 수준: 미흡</th></tr><tr><td>세계교육 및 우리나라 디지털 교육 정책 이해 (A1, A2)</td><td>세계 및 우리나라 디지털 교육 정책을 명확히 이해하고 교육 수업 혁신 방안을 적극 적용하려고 노력함</td><td>세계 및 우리나라 디지털 교육 정책을 이해하고 교육 수업 혁신 방안을 적용하려고 노력함</td><td>세계 및 우리나라 디지털 교육 정책을 이해하나 교육 수업 혁신 방안을 적용하려는 태도가 필요함</td></tr><tr><td>교사의 역할 변화 및 실천 방안 성찰 (A3)</td><td>교사의 역할 변화를 명확히 이해하고 자신의 교육관과 수업에 적극 적용하려는 태도를 실천함</td><td>교사의 역할 변화를 이해하고 자신의 교육관과 수업에 적용하려는 태도를 실천함</td><td>교사의 역할 변화를 이해하나 자신의 교육관과 수업에 적용하려는 태도와 실천의지가 필요함</td></tr></table>	평가 영역	성취 수준: 우수	성취 수준: 보통	성취 수준: 미흡	세계교육 및 우리나라 디지털 교육 정책 이해 (A1, A2)	세계 및 우리나라 디지털 교육 정책을 명확히 이해하고 교육 수업 혁신 방안을 적극 적용하려고 노력함	세계 및 우리나라 디지털 교육 정책을 이해하고 교육 수업 혁신 방안을 적용하려고 노력함	세계 및 우리나라 디지털 교육 정책을 이해하나 교육 수업 혁신 방안을 적용하려는 태도가 필요함	교사의 역할 변화 및 실천 방안 성찰 (A3)	교사의 역할 변화를 명확히 이해하고 자신의 교육관과 수업에 적극 적용하려는 태도를 실천함	교사의 역할 변화를 이해하고 자신의 교육관과 수업에 적용하려는 태도를 실천함	교사의 역할 변화를 이해하나 자신의 교육관과 수업에 적용하려는 태도와 실천의지가 필요함			
평가 영역	성취 수준: 우수	성취 수준: 보통	성취 수준: 미흡													
세계교육 및 우리나라 디지털 교육 정책 이해 (A1, A2)	세계 및 우리나라 디지털 교육 정책을 명확히 이해하고 교육 수업 혁신 방안을 적극 적용하려고 노력함	세계 및 우리나라 디지털 교육 정책을 이해하고 교육 수업 혁신 방안을 적용하려고 노력함	세계 및 우리나라 디지털 교육 정책을 이해하나 교육 수업 혁신 방안을 적용하려는 태도가 필요함													
교사의 역할 변화 및 실천 방안 성찰 (A3)	교사의 역할 변화를 명확히 이해하고 자신의 교육관과 수업에 적극 적용하려는 태도를 실천함	교사의 역할 변화를 이해하고 자신의 교육관과 수업에 적용하려는 태도를 실천함	교사의 역할 변화를 이해하나 자신의 교육관과 수업에 적용하려는 태도와 실천의지가 필요함													
준비물	• 팀별 : 전체 강의 • 개인별 : 온라인 접속 환경															
특징 및 차별성	• 개념기반 학습 모형을 활용한 성찰 중심의 연수로 구성함(관계 맺기, 집중하기, 조사하기 등의 단계에 따라 이론-실습-성찰이 자연스럽게 연결됨). • 수업 사례 기반의 실천적 학습으로 실제 교실 수업을 꺼내어 재구성하고, 학생에게 미치는 변화를 관찰 및 분석함으로써 실천 중심의 연수 실현. • 교사가 자신의 교육 현장 맥락에 맞는 실천 아이디어를 구체화하고 공유하도록 하여, 연수가 끝난 뒤에도 자율적 실천과 동료 확산이 가능하도록 설계함.															